一、项目目标及考核指标、考核方式/方法

请填写下表。

项目目标、预期成果与考核指标表

项目目标	预期成果名称	预期成果类型	对应的课题	考核指标				考核方式（方法）及评价手段
				指标名称	立项时已有指标值/状态	中期指标值/状态	完成时指标值/状态	
本青年项目着眼于国家在存储技术领域的战略需求，面向大数据时代对存储器高速、高密度和低功耗的要求，针对铪基铁电器件化过程面临的极化机制与外场调控动力学基础问题及	1: 实验理论协同优化铪基铁电精密薄膜沉积技术	■新理论 □新原理 □新产品 ■新技术 ■新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □工程工艺 □标准 ■论文 ■发明专利 □其他	主要对应于子任务 1 子任务 2 和子任务 3 也将辅助完成该任务	指标 1.1 揭示大尺寸掺杂稀土离子 R^{3+}受体−掺杂离子 M^{5+}给体电荷补偿式共掺杂下的给体和受体缺陷复合物对铁电相稳定性、多晶相变能垒、极化翻转能垒的影响。	无	揭示出电荷补偿式共掺杂效应作用下，不同类型给体和受体缺陷复合物对铁电相稳定性、多晶相变能垒、极化翻转能垒的影响方式和作用机理。	揭示出电荷补偿式共掺杂效应作用下，不同类型给体和受体缺陷复合物对铁电相稳定性、多晶相变能垒、极化翻转能垒的影响方式和作用机理。设计出基于给体−受体共掺杂的铪基铁电薄膜体系。	基于第一性原理研究电荷补偿式共掺杂效应，研究受体−给体电荷补偿式共掺杂下的给体和受体缺陷复合物对薄膜铁电性的影响机制。 发表 SCI 论文 1-2 篇。
				指标 1.2 在硅基和金属氧化物衬底上制备出高质量铪基超薄外延薄膜。	无	制备出不同类型金属氧化物衬底和金属性过渡层上外延生长的高质量铪基超薄外延薄膜。	制备出不同类型金属氧化物衬底和金属性过渡层上外延生长的高质量铪基超薄外延薄膜。实现高质量铪基超薄薄膜在硅基衬底上的外延生长。	基于原位监控脉冲激光沉积技术分别在硅基和金属氧化物衬底上制备厚度不超过 10 纳米的铪基超薄外延薄膜。 发表 SCI 论文 1-2 篇。 申请专利 1-2 项

铁电相精准制备与翻转性能优化的技术瓶颈，通过发展多尺度原位表征方法，量化表征多层次结构在电场下的动力学行为，构建多层次结构与关键性能之间的关联与调控规律，实现高 P_r、低 E_c、高擦写次数、亚十纳米级外延薄膜可控制备技术的突破，提升铪基铁电存储的关键指标，进而为探索基于铪基铁电薄				指标 1.3 表征制备出的高质量铪基超薄外延薄膜中掺杂原子、缺陷偶极和缺陷复合物调控的薄膜局域晶体结构、化学环境和电子结构。	无	表征掺杂原子、缺陷偶极和缺陷复合物引起的薄膜局域晶体结构、化学环境和电子结构的变化。结合定量显微学，揭示以上因素与铁电极化间的内在联系。	表征掺杂原子、缺陷偶极和缺陷复合物引起的薄膜局域晶体结构、化学环境和电子结构。 发表 SCI 论文 1-2 篇。	利用球差校正透射电镜，在亚埃尺度表征铪基超薄外延薄膜局域晶体结构、化学环境和电子结构。 发表 SCI 论文 1-2 篇。
	2: 多尺度解析铪基薄膜极化翻转动力学与机理	■新理论 □新原理 □新产品 ■新技术 ■新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □工程工艺 □标准 ■论文 ■发明专利 □其他_	主要对应于子任务 1 和子任务 3 子任务 2 将辅助完成该任务	指标 2.1 发展适用于铪基固溶体及其给体−受体共掺杂体系的精确高效的经典力场，实现大尺度分子动力学模拟铪基铁电，揭示给体−受体共掺杂离子、氧空位、缺陷偶极等非本征因素对多层次结构动力学行为的调控机制。	无	结合密度泛函理论计算和基于深度学习的多尺度模拟计算方法，开发适用于铪基固溶体及其给体−受体共掺杂体系的精确高效的经典力场，模拟铪基铁电薄膜电场调控下的极化翻转行为，揭示本征极化翻转过程中多层次结构的演化方式。	进一步引入掺杂和缺陷，理论计算揭示给体−受体共掺杂离子、氧空位、缺陷偶极等非本征因素对多层次结构（晶胞、极化畴、畴壁、多畴结构、晶界）动力学行为的调控机制。	开发适用于铪基固溶体及其给体−受体共掺杂体系的精确高效的经典力场，实现大尺度（十万原子级和纳秒级）分子动力学模拟。 发表 SCI 论文 2-3 篇。
				指标 2.2 发展多尺度外场调控原位表征方法，实现外场调控下多层次结构和铁电极化翻转行为的多尺度观测和动力学行为解析。	无	基于球差校正透射电镜和原位同步辐射 X 射线，实现多层次结构静态行为的定量解析。结合原位外场调控技术，多尺度外场调控	基于发展的多尺度原位表征方法，在多尺度下观测外场调控下铪基薄膜掺杂原子、缺陷偶极和缺陷复合物等诱导调控的多层次结构的动态响应行为	结合透射电子显微学和同步辐射 X 射线，在多尺度（纳米到宏观）原位观测多层次结构的静态和外场调控动态响应行为，揭示多层次结构和极化翻转动力学与机理。

膜的铁电信息存储功能器件提供物理基础、材料基础和器件原型基础。						原位表征方法。	和铁电极化翻转动力学。	发表 SCI 论文 1-2 篇。
	3: 多层次结构优化铪基薄膜铁电性能	■新理论 □新原理 □新产品 ■新技术 ■新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □工程工艺	主要对应于子任务 3 子任务 1 和 2 将辅助完成该任务	指标 3.1 发展多尺度材料模拟方法，将微观表征量，如原子尺度缺陷偶极、极化矢量演化、铁电畴和畴壁运动、畴壁能等同宏观性能，如极化翻转速度、矫顽场强、疲劳特性等桥连起来。	无	基于发展的多尺度材料模拟方法，研究构建微观表征量如原子尺度缺陷偶极、极化矢量演化、铁电畴和畴壁运动、畴壁能等同宏观性能如极化翻转速度、矫顽场强、疲劳特性之间的内在关联。	基于构建的宏-微观内在关系，揭示多层次结构不同尺度特征的跨尺度内在关联和调控机理，揭示多层次结构及其动力学行为调节宏观铁电性和极化翻转行为的作用机理。	利用分子动力学和超高时空尺度原位表征揭示的极化翻转的微观机理。 发表 SCI 论文 1-2 篇。
		□标准 ■论文 ■发明专利 □其他_		指标 3.2 开发机器学习模型，提炼优化矫顽场强和抗疲劳老化的多层级结构设计有效方法，实现多层次结构协同优化提升铪基铁电外延薄膜的关键性能参数。	无	基于薄膜制备、性能测试、电镜微观表征所产生的实验数据和多尺度材料模拟产生的大量模拟数据，生成实验-模拟混合数据库，运用深度学习，构建机器学习模型，建立化学组分与制备参数、多层次结构、薄膜矫顽场和抗疲劳老化的关联关系。	利用开发的机器学习模型，提炼优化矫顽场强和抗疲劳老化的多层级结构设计有效方法，实现多层次结构协同优化提升铪基铁电外延薄膜的关键性能参数（E_c < 1.5 MV /cm、擦写次数 > 10^{11} 的稳定 P_r > 15 μC/cm^2）。	构建深度学习的机器学习模型。发展多尺度材料模拟方法，研究揭示多层次结构及其动力学行为调节宏观铁电性和极化翻转行为的作用机理，提炼优化矫顽场强和抗疲劳老化的多层级结构设计有效方法。 发表 SCI 论文 1-2 篇。

	4: 铪基外延薄膜铁电存储器	■新理论 □新原理 □新产品 ■新技术 ■新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □工程工艺 □标准 ■论文 ■发明专利 □其他_	主要对应于子任务 2 子任务 3 将辅助完成该任务	指标 4.1 设计基于新型硅通孔层间垂直互联堆叠技术的铁电存储器芯片，优化铪基铁电薄膜厚度、循环次数、三维阵列大小和功耗等指标。探索铪基纳米薄膜制备与优化-芯片设计-三维堆叠存储器制备-测试封装研发路径。	无	依托华中科技大学国家集成电路产教融合创新平台和长江存储等龙头企业校企合作，在多层次结构优化基础上，优化制备铁电存储器元器件，探索基于亚十纳米级铪基铁电存储器的三维堆叠集成技术。	优化铁电存储在循环次数、三维堆叠阵列大小和功耗等指标。探索铪基纳米薄膜制备与优化-芯片设计-三维堆叠存储器制备-测试封装研发路径。	优化制备铁电存储器元器件，并得到第三方测评报告。 基于新型硅通孔层间垂直互联堆叠技术，获得铪基纳米薄膜制备与优化-芯片设计-三维堆叠存储器制备-测试封装研发方案。 申请专利 2-3 项。

六、项目年度计划

按每 6 个月制定形成项目的计划进度，应将项目的考核指标分解落实到年度计划中。

1、年度：2021 年 12 月—2022 年 5 月

任务：基于密度泛函理论计算，研究大尺寸稀土离子 R^{3+}（如 La^{3+}）掺杂的 HfO_2 和 $Hf_{0.5}Zr_{0.5}O_2$ 固溶体中由掺杂离子与氧空位形成的缺陷偶极对铪基氧化物主要晶相（单斜、四方和正交相）的热力学稳定性和多晶相变能垒的影响；与理论研究协同，利用反射式高能电子衍射原位监控脉冲激光沉积技术，分别在硅基和金属氧化物衬底上沉积缺陷偶极调、调控的铪基铁电薄膜并进行性能表征。

考核指标：揭示氧空位和缺陷偶极对铁电相的耦合调控机制；获得缺陷偶极调控的铪基外延薄膜。

成果形式：年中进展报告。

2、年度：2022 年 6 月—2022 年 12 月

任务：针对 R^{3+}受体掺杂，引入给体 M^{5+}（比如 Nb^{5+}或 Ta^{5+}）掺杂，研究 R^{3+}-M^{5+}受体−给体电荷补偿式共掺杂下的给体和受体缺陷复合物对铁电相稳定性、多晶相变能垒、极化翻转能垒的影响；与理论研究协同，利用反射式高能电子衍射原位监控脉冲激光沉积技术，分别在硅基和金属氧化物衬底上沉积铪基铁电薄膜并进行性能表征。

考核指标：建立电荷补偿式共掺杂铪基薄膜中铁电相形成的热力学和动力学模型；电荷补偿式共掺杂铪基外延薄膜。

成果形式：高水平论文 1-2 篇。

3、年度：2023 年 1 月—2023 年 6 月

任务：借助球差校正透射电镜，利用原子分辨的图像和电子能量损失谱学，在原子尺度定量测量所制备的铪基薄膜中的缺陷偶极和缺陷复合物；优化精密薄膜沉积技术。

考核指标：建立薄膜制备参数与微观结构的关联关系；

成果形式：年中进展报告。

4、年度：2023 年 7 月—2023 年 12 月

任务：基于“模拟-制备-表征”一体化集成研究，建立共掺杂组分、掺杂浓度、生长气氛、沉积参数等调控薄膜晶体结构和铁电性能的规律，优化精密薄膜沉积技术。薄膜微观结构原子尺度表征。

考核指标：实现亚十纳米级铪基高质量外延薄膜在 Si 基和 $SrTiO_3$ 衬底上的可控制备和原子尺度表征。

成果形式：高水平论文 1-2 篇。

5、年度：2024 年 1 月—2024 年 6 月

任务：利用前期发展的精密薄膜沉积技术，制备具有不同衬底斜切角度、衬底取向、掺杂梯度或多层次掺杂结构的外延铁电薄膜，分析铁电性能特别是矫顽场随上述制备参数的变化，对铁电极化和畴结构进行电镜微观结构表征；与分子动力学模拟协同，结合透射电子显微学和同步辐射 X 射线技术，在多尺度下观测铪基薄膜中多层次结构的静态行为和外界激励下的动态响应行为。

考核指标：实现多层次结构协同优化提升铪基铁电外延薄膜的关键性能参数（E_c<2.5 MV/cm、擦写次数>10^{10} 的稳定 P_r>15 μC/cm^2）；揭示多层次结构的极化翻转的微观机理。

成果形式：发表高水平论文 1-2 篇，申请专利 1 项。

6、年度：2024 年 7 月—2024 年 12 月

任务：基于薄膜制备、性能测试、微观表征所产生的实验数据和多尺度材料模拟产生的大量数据，生成实验-模拟混合数据库，运用深度学习，构建机器学习模型，建立化学组分与制备参数、多层次结构、薄膜矫顽场和抗疲劳老化的关联关系；利用开发的机器学习模型，提炼优化矫顽场强和抗疲劳老化的多层级结构设计有效方法。

考核指标：揭示多层次结构及其动力学行为调节宏观铁电性的作用机理；建立掺杂-多层次结构-矫顽场-抗疲劳老化关联的机器学习模型；实现多层次结构协同优化提升铪基铁电外延薄膜的关键性能参数（E_c<1.5 MV/cm、擦写次数>10^{11} 的稳定 P_r>15 μC/cm^2）。

成果形式：发表高水平论文 1-2 篇，申请专利 1 项。

7、年度：2025 年 1 月—2025 年 6 月

任务：结合光刻和刻蚀等半导体工艺路线以及多尺度模拟，在之前最佳掺杂组分、掺杂

浓度和沉积工艺探索的基础上，优化铁电场效应晶体管和铁电二极管的制备，包括薄膜沉积、刻蚀等工艺，开展铁电薄膜结构性能表征和性能测试评估，择优选择合适的存储器类型。

考核指标：获得铪基薄膜铁电场效应晶体管和铁电二极管制备关键工艺参数。

成果形式：发表高水平论文 1 篇。

8、年度：2025 年 7 月—2025 年 12 月

任务：根据以上的择优选择结果，确定合理的铪基薄膜铁电存储器元器件的结构设计，探索铪基铁电存储器的制备工艺。

考核指标：确定合理的铪基薄膜铁电存储元器件结构。

成果形式：申请专利 1 项。

9、年度：2026 年 1 月—2026 年 6 月

任务：优化铪基薄膜铁电存储器元器件的制备工艺，分析和测试铁电存储器的性能，探索铁电薄膜制备-芯片设计-存储器件制备-测试封装研发路径，在此基础上探索铁电存储器三维集成技术开发方案。

考核指标：获得优化的存储器元器件制备工艺；初步形成合理的铁电薄膜制备-存储器设计-存储器件制备-测试封装工艺方案。

成果形式：发表高水平论文 1 篇。

10、年度：2026 年 7 月—2026 年 11 月

任务：继续优化铁电存储器元器件制备工艺，开展第三方测评，优化铁电存储器三维集成技术开发方案，优化铁电存储器三维堆叠技术方案。

考核指标：指定铁电存储器元器件流片方案，提出铁电存储器的三维集成技术方案。

成果形式：发表高水平论文 1 篇，申请专利 1 项。